

-4 年-AI 智能应用开发

性别: 籍贯:
学历: 本科 邮箱:
工作经验: 4 年 手机 :

技能特长

- 1,熟练使用 Python,了解 web 框架 (FastAPI)
- 2,熟悉 LangChain 及 LangGraph 框架
- 3,熟练使用向量数据库 (如 Milvus), 擅长非结构化数据的向量化存储与检索。
- 4,熟悉 Prompt Engineering (提示词工程), 掌握 ReAct Agent 设计模式。
- 5,熟悉使用 PostgreSQL 及 MySQL, SQL 优化、索引设计及事务隔离级别控制。
- 6,了解微服务架构, 掌握服务注册发现 (Nacos)
- 7, 熟练使用 dify, coze 制作 workflow
- 8, 熟练使用 Spring AI, Spring AI alibaba ,Langchain4j

教育背景

杭州电子科技大学 - 本科 - 软件工程

工作经历

北京华宇信码技术有限公司 AI 开发工程师 2023-10 - 2026-04

项目经历

项目名称： 智汇电商平台

项目周期： 2025-06 - 2026-02

项目介绍:

基于 LangGraph 状态机 与 A2A 开放协议，构建电商领域多智能体协同系统，统一对接大模型，实现推荐、订单、售后、营销全链路自动化服务。平台采用 Spring Cloud Gateway + Python LangGraph 混合架构，集成 MCP 标准化工具，融合 RAG 知识库与向量检索，支撑日均数万级对话请求，显著降低人工成本，提升用户体验。

技术栈:

A2A 协议 , MCP 协议 , LangChain , LangGraph , FastAPI , Spring Cloud Gateway , PostgreSQL , Redis , Qwen3.7-plus , RabbitMQ , Nacos , MySQL

个人职责:

- 1, RAG 知识增强: 集成电商知识库, 通过 Milvus 向量检索 + 混合排序抑制"幻觉", 推荐准确率提升至 92%
 - 2, MCP 工具服务化: 封装通用业务工具为 MCP Server, 避免重复开发, 工具变更无需重启 Agent 服务。
 - 3, A2A 协议标准化: 引入 Google A2A 协议封装各智能体, 实现松耦合通信, 便于对接第三方服务
- 挑战: 传统单 Agent 在处理"业务咨询"+"精准推荐"+"购买下单"等交织任务时, Prompt 过长导致逻辑混乱、Token 消耗剧增, 且多轮对话上下文维护困难。

- 攻坚：采用 LangGraph StateGraph 将系统拆分为专职子 Agent，通过 RouteState 状态对象在节点间传递上下文，利用条件路由机制实现意图驱动的智能跳转。配合 PostgreSQL 实现长对话的精准状态回溯。
- 成果：复杂业务场景下 Token 平均消耗降低 35%，多轮对话准确率提升至 92%，系统可维护性显著提高。

项目名称：智能知识问答系统

项目周期：2025-03-2025-7

项目简介：

我们把公司散落各处的产品手册、业务流程、FAQ 等知识统一整合，搭建了一套智能问答系统，员工提问即答，覆盖售前售中售后全场景，彻底告别“翻半天找不到”的老大难。

技术栈：

Python、LangChain、BGE-M3、Milvus、OCRPDFLoader、FastAPI

个人职责：

- 1, 多源数据接入：对接 OA、工单系统、文件服务器等，开发适配器支持 Word / PDF / Excel / HTML 自动解析清洗
 - 2, 父子递归分块策略：父块保留段落语义，子块切割细粒度文本，检索时子块匹配 + 父块上下文追溯，Top-5 召回准确率显著提升
 - 3, 混合检索实现：设计"向量检索 + 关键词检索"混合方案 + 业务重排序，保障 Top-N 命中率达标相比传统关键词匹配，Top-5 准确率提升约 35%，客服人员无需二次筛选
- 创新点：传统固定规则分块简单高效但语义割裂严重。我设计并落地了父子递归分块方案，父块保留完整段落/章节语义，子块切割为细粒度文本片段。

- 技术价值：检索时以子块进行精准匹配，命中后自动追溯父块获取完整上下文，既保证了召回精度，又兼顾了生成答案所需的完整信息
- 业务效果：解决了产品参数被切断、业务逻辑不完整等实际问题，Top-5 召回准确率显著提升。

项目名称：电商智能运营体验 AI 助手系统

项目时间：2024-09-2024-12

技术栈：Springboot、MyBatis、Vue3、ElementPlus、MySQL、Redis、Dify、RAGFlow、阿里百炼-Qwen、MCP（Java）、Langchain、FastAPI（Python）

项目介绍：面向电商企业的智能化运营与客户体验平台。针对商品信息杂乱、促销规则复杂、客诉压力大、竞品分析耗时等痛点，系统基于 Dify 与 RAGFlow 整合商品详情、平台规则、售后政策、交易数据、竞品评价等多源信息，提供卖点提炼、合规校验、竞品报告生成、客诉话术拟定等 AI 辅助能力，大幅提升运营与客服团队响应效率。

个人职责：

- 1, 负责整体技术架构设计，主导 Dify workflow 编排与 RAGFlow 知识库构建，实现多源文档的智能解析与检索增强生成（RAG）
- 2, 开发并集成外部知识库 API，打通 Dify 与 RAGFlow 数据流，解决商品参数表格、促销价签图片等复杂素材的识别与问答难题

项目名称：WMS 系统

项目周期：2024-02-2024-08

项目介绍：WMS（Warehouse Management System）即仓库管理系统，它是一套专门用于管理仓库操作的软件系统，它通过自动化和系统化的方式，帮助企业优化库存管理、订单处理、货物接收与发货、仓库布局优化等关键环节，提高仓库运营效率和准确性。

技术栈: Spring Boot 3、Spring AI、Spring Cache、MyBatis-Plus、MySQL8、Redis、RabbitMQ, Vue 3 + TypeScript + ES6

个人职责:

- 1, 参与入库管理模块的需求分析与数据库设计, 设计了入库单主表与明细表(一对多)、任务与任务记录表(多对多)、库存与库存变更表的 E-R 模型, 确立了“入库单 → 收货任务 → 上架任务”的数据流转链路。
- 2, 开发入库单的创建、修改、删除、提交审核、审核等核心接口。
- 3, 实现了动态库存变更逻辑: 区分良品与不良品, 根据唯一键(商品+储位+批号)判断是新增库存还是累加库存, 确保库存数据的最终一致性。

工作成果

检索精度提升: 相比传统关键词匹配, 混合检索+重排序方案使 Top-5 准确率提升约 35%, 有效降低误召回, 客服人员无需二次筛选。

可扩展架构: 父子分块+双路检索设计为后续多模态扩展(如图表解析、产品图片识别)和增量学习预留了空间, 业务团队可自助更新知识库。